

济南市 2022 年九年级学业水平考试物理试题

本试题共 8 页。分选择题部分和非选择题部分，选择题部分 50 分，非选择题部分 50 分。全卷满分 100 分，考试用时 60 分钟。

答题前，请考生务必将自己的姓名、座号、准考证号写在答题卡的规定位置，并同时将考点、姓名、准考证号、座号写在试题的规定位置。

答题时，选择题部分每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。非选择题部分，用 0.5 毫米黑色签字笔在答题卡上题号所提示的答题区域作答。直接在试题上作答无效。

本考试不允许使用计算器。考试结束后，将本试题和答题卡一并交回。

选择题部分 共 50 分

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。每小题给出的四个选项中，只有一个选项最符合题目的要求）

1. 在国际单位制中，电流的单位是（ ）

- A. 安培 B. 伏特 C. 欧姆 D. 瓦特

【答案】A

【解析】

【详解】A. 电流在国际单位制中的单位是安培，故 A 符合题意；

B. 电压在国际单位制中的单位是伏特，故 B 不符合题意；

C. 电阻在国际单位制中的单位是欧姆，故 C 不符合题意；

D. 电功率在国际单位制中 单位是瓦特，故 D 不符合题意。

故选 A。

2. 下列各种能源中，属于不可再生能源的是（ ）

- A. 水能 B. 风能 C. 太阳能 D. 核能

【答案】D

【解析】

【详解】水能、风能和太阳能短期内能从大自然得到补充，是可再生能源，而核能短期内不能从大自然得到补充，是不可再生能源，故 ABC 不符合题意，D 符合题意。

故选 D。

3. 如图所示为我国古代的一种打击乐器——磬。早在公元前 5 世纪，《考工记·磬氏》中就有“已上则磨其旁，已下则磨其端”的制磬技术的记述，这里的“上”、“下”指的是声音的高低。利用这种技术改变的

是磬发出声音的（ ）



- A. 响度 B. 音调 C. 音色 D. 速度

【答案】B

【解析】

【详解】响度是声音的大小，音色是声音的特色，音调是声音的高低，速度是路程与时间的比值，表示运动快慢的物理量；由题意可知，“上”、“下”指的是声音的高低，所以这种技术改变的是磬发出声音的音调，故 ACD 不符合题意，B 符合题意。

故选 B

4. 在电路中，把电能转化为其他形式能的是（ ）

- A. 电源 B. 开关 C. 用电器 D. 电能表

【答案】C

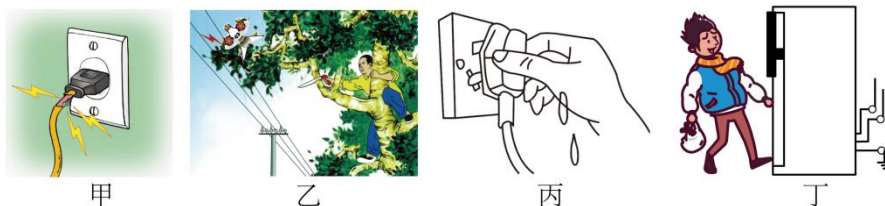
【解析】

【详解】ABC. 电源在电路是可提供电能，开关可控制电路的通断；用电器是消耗电能的装置，工作过程中将电能转化为其它能量，故 AB 不符合题意，C 符合题意；

D. 电能表是计量用电器消耗电能多少的装置，故 D 不符合题意。

故选 C。

5. 下图所示是一些与用电有关的现象，符合安全用电原则的是（ ）



- A. 甲图中电源线老化破损仍继续使用 B. 乙图中爬树取下落在电线上的风筝
C. 丙图中用湿手去插拔吹风机的插头 D. 丁图中电冰箱金属外壳已可靠接地

【答案】D

【解析】

【详解】A. 电源线老化应及时更换，因为人接触破损的电源线时，容易会发生触电事故，故 A 不符合题意；

B. 直接用手取下电线上的风筝时，容易发生触电事故，因为安全用电原则：不接触低压带电体，不靠近高压带电体。故 B 不符合题意；

C. 用湿手插拔插头，水是导体，人体的电阻会减小，极易发生触电事故，故 C 不符合题意；

D. 电冰箱的金属外壳接地，能及时将外壳上的电导走，避免触电事故，故 D 符合题意。

故选 D。

6. 下列各种动作中，在水平地面上无法保持的是（ ）



【答案】B

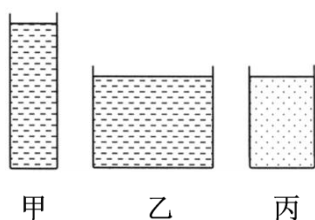
【解析】

【详解】ACD. 二力平衡的条件是：两个力的大小相等，方向相反，作用在同一直线上，作用在同一物体上。人受到的重力和地面对人的支持力，满足二力平衡的条件，是一对平衡力，能够在水平地面上保持，故 ACD 不符合题意；

B. 人受到的重力和地面对人的支持力不在同一直线上，不是平衡力，所以，在水平地面上无法保持，故 B 符合题意。

故选 B。

7. 如图所示，甲、乙两容器中装的都是水，与乙等高的丙容器中装的是酒精。已知酒精的密度是 $0.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ，则（ ）



A. 甲容器底部受到的液体压强最大

B. 乙容器底部受到的液体压强最大

C. 丙容器底部受到的液体压强最大

D. 三容器底部受到的液体压强相等

【答案】A

【解析】

【详解】甲、乙容器内液体都是水，密度相同，且甲中水的深度大于乙中水的深度，据 $p = \rho gh$ 知，甲、乙容器底部受到液体压强的关系是

$$p_{\text{甲}} > p_{\text{乙}}$$

丙容器中装的是酒精，酒精的密度小于水的密度，乙、丙容器中水及酒精的深度相同，同理知，甲、乙容器底部受到液体的压强关系是

$$p_{\text{乙}} > p_{\text{丙}}$$

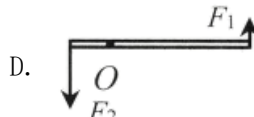
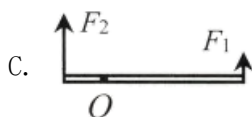
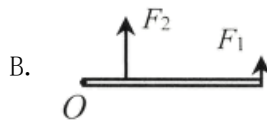
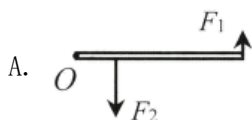
所以

$$p_{\text{甲}} > p_{\text{乙}} > p_{\text{丙}}$$

故 A 符合题意，BCD 不符合题意。

故选 A。

8. 小强开启饮料时，瓶起子可视为一个杠杆，如图所示。下列各图能正确表示其工作原理的是（ ）



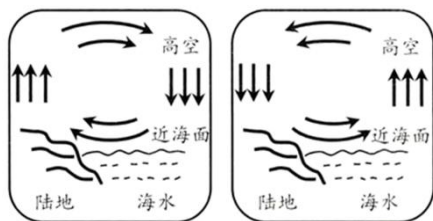
【答案】A

【解析】

【详解】用瓶起子开瓶盖时，瓶起子在使用过程中，支点在一端，且动力臂大于阻力臂，是省力杠杆，根据杠杆平衡条件，故 BCD 不符合题意，A 符合题意。

故选 A。

9. 炎炎夏日，小梅来到美丽的海滨城市青岛。她发现，在这里白天的风常常从海面吹向陆地，而每到夜晚风却从陆地吹向海面。她利用学过的物理知识进行分析，并画出陆地和海面之间空气流动情况的示意图，如图所示。形成这一现象的主要原因是（ ）



白天 夜晚

- A. 海水的密度小于砂石的密度
- B. 海水的密度大于砂石的密度
- C. 海水的比热容小于砂石的比热容
- D. 海水的比热容大于砂石的比热容

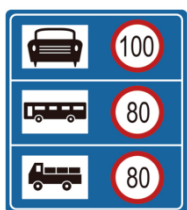
【答案】D

【解析】

【详解】质量相同的水和沙吸收相同的热量，水的温度变化低于沙石的温度变化，是因为水的比热容大于沙石的比热容；在相同的日晒情况下，沙石上方的空气温度会升得较快，其密度也变得较小而上升，海面上温度较低密度较大的空气会补充过来，从而形成海面吹向陆地的风，而晚上，沙石上方的空气温度下降得较快，其密度也变得较大而下降，海面上温度下降慢且温度较高、密度较小、空气上升，陆地的空气会补充过来，从而形成陆地吹向海面的风，故 ABC 不符合题意，D 符合题意。

故选 D。

10. 爸爸开车带着小明行驶在高速公路上，小明看到图所示的限速标志，想起了学过的“动能”的知识，也产生了一系列有关的问题。其中最有探究价值且易于探究的是（ ）



- A. 物体的动能与物体的形状是否有关？
- B. 物体的动能与它的速度有什么关系？
- C. 物体的动能与它的质量和速度有什么关系？
- D. 物体的动能与哪些因素有关？

【答案】C

【解析】

【详解】ABC. 由图可知，三种汽车的质量不同，限制的速度不同，从质量和速度两个方面进行探究动能，动能的大小与物体的形状无关，最有探究价值且易于探究的是物体的动能与它的质量和速度有什么关系，故 C 符合题意，AB 不符合题意；

D. “物体的动能与哪些因素有关？”这问题不具体，范围较广，故 D 不符合题意。

故选 C。

二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。每小题给出的四个选项中，至少有两个选项符合题目的要求）

11. 下列与生活有关的各个数据，与实际情况基本符合的是（ ）

- A. 《知识图谱》对课桌压力约 0.5N
- B. 教室内较舒适的温度约为 24℃
- C. 对人体的安全电压不高于 36V
- D. 教室里空调的功率约为 200W

【答案】BC

【解析】

【详解】A. 物理知识图谱的质量约为 500g，所受重力约为

$$G = mg = 0.5\text{kg} \times 10\text{N/kg} = 5\text{N}$$

由二力平衡、相互作用力的知识可知，《知识图谱》对课桌压力与它受到的重力大小相等，即《知识图谱》对课桌压力约 5N，故 A 不符合题意；

B. 人体正常体温在 37℃左右，感觉舒适的温度在 23℃左右，故 B 符合题意；

C. 经验证明，只有不高于 36V 的电压，对人体才是安全的，故 C 符合题意；

D. 教室里空调正常工作时功率约为 1000W，故 D 不符合题意。

故选 BC。

12. 关于图中四个事例 能量转化，以下说法正确的是（ ）



甲

乙

丙

丁

- A. 甲图中原始人类“钻木取火”，把内能转化为机械能
- B. 乙图中水轮机带动发电机发电，把水能转化为电能
- C. 丙图中行驶的高速电动列车，把电能转化为机械能
- D. 丁图中楼顶的太阳能热水器，把太阳能转化为内能

【答案】BCD

【解析】

【详解】A. 钻木取火是克服摩擦做功，将机械能转化为木头的内能，从而温度升高，达到着火点而起火的，故 A 错误；

B. 水轮机带动发电机发电的过程，是通过水轮机将水能转化为电能的过程，故 B 正确；

- C. 高速行驶的电动列车，其机械能是由电能转化而来的，故 C 正确；
- D. 太阳能热水器是利用太阳能给水加热的，这个过程是太阳能转化为水的内能的过程，故 D 正确。
- 故选 BCD。

13. “摘星星的妈妈回来了！”2022 年 4 月 16 日，“神舟十三号”载人飞船制动减速、从大气层外自由滑行进入返航轨道；返回舱进入大气层后自由降落，与空气剧烈摩擦产生上千摄氏度的高温；又经系列降落伞继续减速、在四台反推发动机保护下平稳着陆在内蒙古东风着陆场。整个过程中，舱壁的烧蚀材料、高性能隔热材料和舱内恒温系统的共同作用保持了返回舱内温度的正常；除“黑障”时段外，地面系统实时监测着返回舱的位置。在上述过程中，返回舱（ ）



- A. 在大气层外自由滑行的阶段仍受重力
- B. 在进入大气层之后机械能转化为内能
- C. 外壁的烧蚀材料升华吸热以有效降温
- D. 位置是通过超声波被地面系统实时监测

【答案】ABC

【解析】

【详解】A. 在地球附近的物体都受到重力的作用，所以在大气层滑行的返回舱受到重力的作用，故 A 符合题意；

B. 进入大气层时，返回舱克服空气阻力做功，将机械能转化为内能，舱壁内能增加，温度升高，故 B 符合题意；

C. 外壁的烧蚀材料克服摩擦做功的过程中，由固态变成气态，是升华过程，需要吸收大量的热量，从而达到降温效果，故 C 符合题意；

D. 返回舱的位置是通过电磁波传递到地面的实时监测系统，而不是超声波，故 D 不符合题意。

故选 ABC。

14. “赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美”，《中国诗词大会》深受观众的青睐。关于诗句中涉及到的物理知识，下列说法正确的是（ ）

- A. “柴门闻犬吠，风雪夜归人”中“犬吠”是依据听到的声音的音色不同来判断的
- B. “柴门闻犬吠，风雪夜归人”中“雪”是高空中 水蒸气遇寒冷气流液化形成的

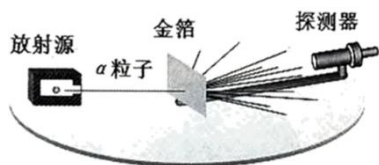
- C. “潭清疑水浅，荷动知鱼散”中“疑水浅”是因为光从水中射向空气发生了折射
- D. “潭清疑水浅，荷动知鱼散”中“荷动”是因为鱼散去时对荷花施加了力的作用

【答案】ACD

【解析】

- 【详解】A. 因为不同发声体发出声音的音色不同，所以犬吠是根据音色来判断的，故 A 正确；
- B. 雪是空气中的水蒸气遇冷凝华形成的小冰晶，故 B 错误；
- C. 疑水浅，是因为光从水底斜射向空气中发生了折射现象，而此时的折射角大于入射角，水看起来变浅了，故 C 正确；
- D. 荷动是因为鱼散去时对荷有力的作用，荷在这个力的作用下，运动状态发生改变，故 D 正确。
- 故选 ACD。

15. 1897 年，英国物理学家 J. J. 汤姆孙发现了比原子小得多的、带负电的电子，让科学家认识到原子也具有内部结构。为了探究原子的结构，1909 年，新西兰科学家卢瑟福开始做“用一束高速 α 粒子（质量接近氢原子质量的带正电的粒子）轰击非常薄的金箔”的实验，如图所示。大量实验发现：绝大多数 α 粒子的运动方向不发生改变，极少数 α 粒子的运动方向发生了较大的改变，个别 α 粒子甚至原路返回。卢瑟福对实验现象进行分析，于 1911 年提出了原子的核式结构模型。卢瑟福分析 α 粒子散射实验现象用到了（ ）



α 离子散射实验装置

- A. 同种电荷相互排斥
- B. 力可以改变物体 运动状态
- C. 分子之间存在空隙
- D. α 粒子比电子的质量大得多

【答案】ABD

【解析】

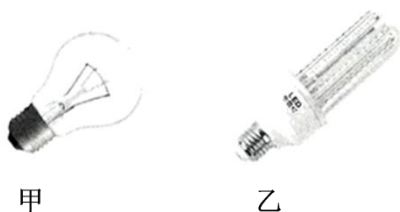
- 【详解】AB. α 粒子带正电，而原子核也带正电，由于同种电荷相互排斥，即 α 粒子受到力的作用，运动状态发生改变，所以少数 α 粒子运动方向发生较大的改变，个别 α 粒子甚至原路返回，故 AB 符合题意；
- C. α 粒子实验中，轰击前后，体积的变化没有说明，所以不能说明分子间存在空隙，故 C 不符合题意；
- D. 在粒子散射实验中， α 粒子绝大多数运动方向不发生改变，是因为此时 α 粒子与电子相遇，而电子的质量远比 α 粒子的小，对粒子的运动几乎无影响，故 D 符合题意。

故选 ABD。

非选择题部分 共 50 分

三、非选择题（本大题共 5 小题，共 50 分）

16. 电光源的发明，照亮了人类生活的每一个角落。图甲所示的白炽灯是利用电流的_____（选填“热效应”“磁效应”或“化学效应”）使灯丝达到白炽状态而发光的，发光效率仅 8%，更多能量都以内能的形式散失到周围环境中。现在用来照明的白炽灯已被图乙所示节能、环保的 LED 灯所替代，一只 12WLED 灯的亮度相当于一只 100W 白炽灯的亮度。LED 灯主要是用_____（选填“纳米材料”“超导材料”或“半导体材料”）制成的。



甲

乙

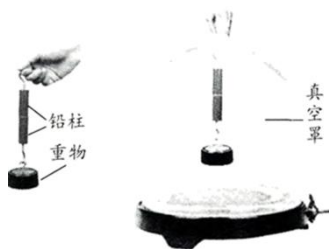
【答案】 ①. 热效应 ②. 半导体材料

【解析】

【详解】[1]白炽灯是利用电流的热效应工作的，当电流通过灯丝时，电能主要转化为内能。

[2]半导体的导电性能介于导体与绝缘体之间，LED 灯主要是由半导体材料制成的。

17. 图甲所示的实验常来说明分子之间存在引力，但小亮觉得也可能是大气压力把两块铅柱挤压在一起使之难以分开，于是他想在真空罩内重做这个实验，如图乙所示。当逐渐抽出真空罩中的空气时，若两块铅柱被重物拉开了，则说明两块铅柱难以分开是因为它们受到了_____的作用；若两块铅柱仍然没有被重物拉开，则说明它们难以分开是因为它们受到了_____的作用。



甲

乙

【答案】 ①. 大气压力 ②. 分子引力

【解析】

【详解】[1][2]将两块在空气中挤压在一起的铅柱放在真空罩中，空气抽掉后，铅柱不受到大气压力的作用，两块铅柱被拉开，说明是受到大气压力的作用，两块铅柱仍很难被分开，说明它们受到分子引力的作用。

18. 把常用的按钮式圆珠笔笔尖朝上用力按下后放手，它会弹起很高。把它拆开后发现，它能弹起的原因是内部装有一根弹簧，如图甲所示。小强仔细观察后发现，圆珠笔弹起的过程可以分为“A：按下后放

手”到“B：获得一个向上的速度”再到“C：向上运动到达最高点”，如图乙所示。圆珠笔在“A→B”阶段，_____转化为动能；圆珠笔在“B→C”阶段，动能转化为_____。



甲

乙

【答案】 ①. 弹性势能 ②. 重力势能

【解析】

【详解】[1]A 到 B 阶段，弹簧形变所具有的弹性势能转化为圆珠笔的动能。

[2]B 到 C 阶段，圆珠笔的质量不变，速度变小，高度变大，动能减小，重力势能增大，动能转化为重力势能。

19. 根据遥测数据判断，2021 年 5 月 22 日 10 时 40 分，“祝融号”火星车安全驶离着陆平台，到达火星表面开始巡视探测，如图所示。已知“祝融号”火星车在火星表面受到的重力为 888N，轮子与火面的总接触面积约 0.08m^2 。求火星车对水平火面的压强。



【答案】 $1.11 \times 10^4 \text{Pa}$

【解析】

【详解】解：因为火星车在水平火面上，所以对火面的压力

$$F = G = 888\text{N}$$

火星车对水平火面的压强

$$p = \frac{F}{S} = \frac{888\text{N}}{0.08\text{m}^2} = 1.11 \times 10^4 \text{Pa}$$

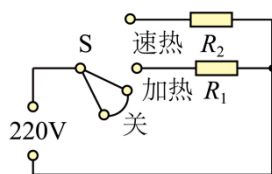
答：火星车对水平火面的压强是 $1.11 \times 10^4 \text{Pa}$ 。

20. 小梅家的电热水器有“关”、“加热”和“速热”三个档位，其简化电路如图所示。若电热丝 R_1 的阻值是 48.4Ω ，通过计算回答：该电热水器在“加热”档位工作时

①通过它的电流是多少安？

②它的电功率是多少瓦？

③它工作 100s 消耗了多少焦的电能？



【答案】①4.55；②1000；③ 1×10^5

【解析】

【详解】解：①由电路图知电热水器在“加热”档位工作时，只有 R_1 接入电路，根据欧姆定律 $I = \frac{U}{R}$ 可得，电热水器在“加热”档的电流为

$$I_{\text{加}} = \frac{U}{R_1} = \frac{220\text{V}}{48.4\Omega} \approx 4.55\text{A}$$

②“加热”档的电功率为

$$P_{\text{加}} = UI_{\text{加}} = 220\text{V} \times 4.55\text{A} \approx 1000\text{W}$$

③由公式 $P = \frac{W}{t}$ ，得：它工作 100s 消耗的电能为

$$W_{\text{加}} = P_{\text{加}} t = 1000\text{W} \times 100\text{s} = 1 \times 10^5\text{J}$$

答：①通过它的电流是 4.55 安；

②它的电功率是 1000 瓦；

③它工作 100s 消耗了 1×10^5 焦的电能。

21. 在泉城济南，游客乘坐画舫游船穿行其间，可以尽享“不出城郭而获山水之怡，身居闹市而有林泉之致”的都市休闲意趣。如图所示，若画舫游船质量为 3t，从黑虎泉站出发以 3.5m/s 的速度匀速行驶到泉城广场站，所用时间约为 5min，牵引力是 $6 \times 10^3\text{N}$ 。取 $g = 10\text{N/kg}$ ，通过计算回答：

- (1) 黑虎泉站到泉城广场站河段大约多长？
- (2) 游船在护城河中受到的浮力多大？
- (3) 这次水上航行中，牵引力对游船做了多少功？
- (4) 这次水上航行中，牵引力对游船做功的功率多大？



【答案】(1) 1050m；(2) $3 \times 10^4 \text{ N}$ ；(3) $6.3 \times 10^6 \text{ J}$ ；(4) $2.1 \times 10^4 \text{ W}$

【解析】

【详解】解：(1) 所用时间约为

$$t = 5\text{min} = 300\text{s}$$

由公式 $v = \frac{s}{t}$ 得，黑虎泉站到泉城广场站河段的长度

$$s = vt = 3.5\text{m/s} \times 300\text{s} = 1050\text{m}$$

(2) 画舫游船质量为

$$m = 3t = 3000\text{kg}$$

画舫游船重力为

$$G = mg = 3000\text{kg} \times 10\text{N/kg} = 3 \times 10^4 \text{ N}$$

因为游船漂浮在水中，根据漂浮条件得，游船在护城河中受到的浮力

$$F_{\text{浮}} = G = 3 \times 10^4 \text{ N}$$

(3) 牵引力对游船做的功

$$W = Fs = 6 \times 10^3 \text{ N} \times 1050\text{m} = 6.3 \times 10^6 \text{ J}$$

(4) 牵引力对游船做功的功率

$$P = \frac{W}{t} = \frac{6.3 \times 10^6 \text{ J}}{300\text{s}} = 2.1 \times 10^4 \text{ W}$$

答：(1) 黑虎泉站到泉城广场站河段长1050m；

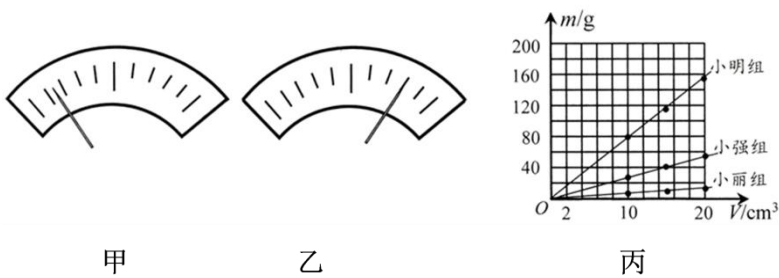
(2) 游船在护城河中受到的浮力是 $3 \times 10^4 \text{ N}$ ；

(3) 这次水上航行中，牵引力对游船做功是 $6.3 \times 10^6 \text{ J}$ ；

(4) 这次水上航行中，牵引力对游船做功的功率是 $2.1 \times 10^4 \text{ W}$ 。

22. 在“探究固体的质量与体积的关系”的实验中

(1) 将天平调节好以后，在左盘中放入铁块，向右盘中添加了几个砝码后，观察到天平的指针指在分度盘的位置如图甲所示；再添加一个质量最小的砝码，指针指在分度盘的位置如图乙所示。此时，应先取下质量最小的砝码，接着_____，直到指针指在分度盘的中央刻度线；



(2) 小明用 3 个铁块、小丽用 3 个木块、小强用 3 个铝块分别进行实验，记录下实验数据。在老师的引导下，他们用这些实验数据做出了如图丙所示的 $m-V$ 关系图像。从图像可以看出：同种物质组成的不同物体，质量与体积的比值_____；不同物质组成的物体，质量与体积的比值一般_____。因此，这个比值反映的是物质的一种特性，物理学中把它定义为物质的密度；

(3) 小明通过这次实验真正明白了人们常说的“铁比木头重”这句话的含义。下列说法能体现这句话正确含义的是_____。

- A. 铁比木头的质量大 B. 相同体积的铁比木头的质量大
C. 铁比木头的密度大 D. 相同质量的铁比木头的体积小

【答案】 ①. 移动游码 ②. 相同 ③. 不同 ④. BC

【解析】

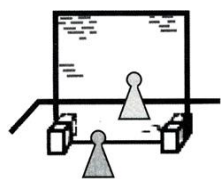
【详解】(1) [1]将天平调节好以后，在左盘中放入铁块，向右盘中添加了几个砝码后，观察到天平的指针指在分度盘的中央刻度线的左侧；再添加一个质量最小的砝码，指针指在分度盘的中央刻度线的右侧；根据天平的使用，此时，应先取下质量最小的砝码，接着移动游码，直到指针指在分度盘的中央刻度线。

(2) [2][3]从 $m-V$ 图像可知，单独观察三个组中的任何一个组，同一物质是一条过原点的倾斜的直线，所以，同种物质组成的不同物体，质量与体积的比值相同；对比三个组，不同物质组成的物体，质量与体积的比值一般不同。

(3) [4]密度是物质的属性，不同物质的密度一般不同，铁这种物质比木头这种物质的密度大，我们通常说“铁比木头重”，其含义是体积相同的铁和木头相比，铁的质量比木头的质量大，反映了铁的密度比木头的密度大，故 AD 不符合题意，BC 符合题意。

故选 BC。

23. 小丽利用如图所示的实验装置来探究一枚红色跳棋在平面镜中所成像的特点。



(1) 在桌面上铺一张白纸，纸上竖立一块玻璃板，在玻璃板前放一枚红色跳棋。小丽从这枚红色跳棋的_____（选填“同一侧”或“另一侧”）向玻璃板看去可以看到这枚红色跳棋在玻璃板后面的像；

(2) 在玻璃板后面像的位置放一个光屏，小丽_____（选填“透过”或“不透过”）玻璃板直接观察光屏上有没有像，来判断平面镜所成的像是实像还是虚像；

(3) 小丽把另一枚同样大小的跳棋放在像的位置，是为了_____。

【答案】 ①. 同一侧 ②. 不透过 ③. 比较像和物的大小

【解析】

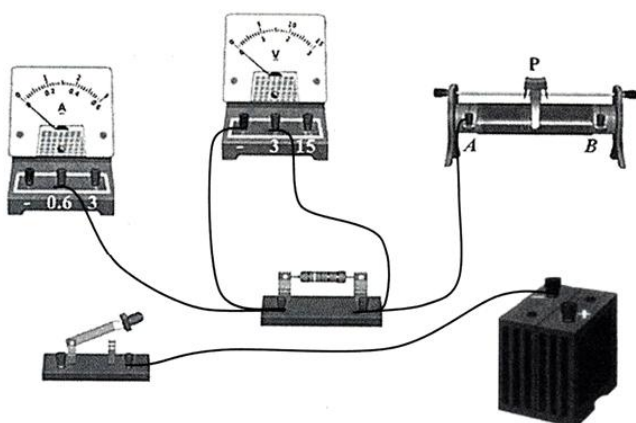
【详解】(1) [1]平面镜成像是光的反射现象，在玻璃板前放一枚红色跳棋，小丽从红色跳棋这一侧观察玻璃板成的像。

(2) [2]光屏能承接到实像，光屏不能承接到虚像，在玻璃板后面像的位置放一个光屏，小丽要直接观察光屏，不透过玻璃板观察光屏，来判断平面镜所成的像是实像还是虚像。

(3) [3]实验选用两个同样大小的跳棋，把另一枚同样大小的跳棋放在像的位置，是为了便于比较像和物大小关系。

24. 在探究“导体中的电流与导体电阻的关系”实验中，小刚已连接的部分实验电路如图所示。

(1) 请你在答题卡上相应位置用笔画线代替导线帮小刚完成实验电路的连接；（_____）



(2) 电路连接完成并检查无误后，小刚应先将滑动变阻器的滑片 P 滑到_____（选填“*A*”或“*B*”）端，然后再闭合开关；

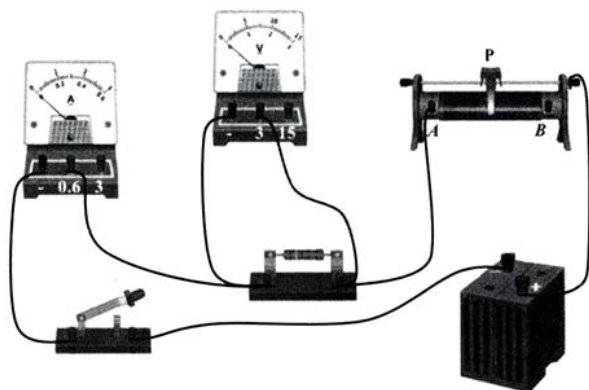
(3) 闭合开关后，小刚发现电压表和电流表均没有示数。此时实验电路出现的故障可能是_____；

- A. 电流表处开路 B. 定值电阻处开路
C. 电压表处开路 D. 滑动变阻器处开路

(4) 排除故障后，小刚重新进行实验。闭合开关，调节滑动变阻器滑片 P，让电压表的示数为 2V，测得并记录下电流值，断开开关；用 10Ω 的定值电阻替换 5Ω 的定值电阻接入电路后，闭合开关，小刚接下来的操作是：_____，测得并记录下电流值。

【答案】

①.



②. *B*

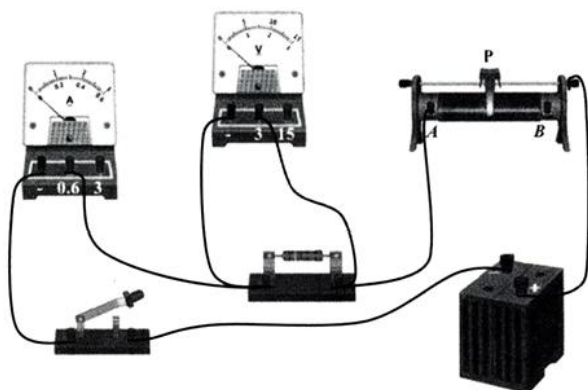
③. AD

④. 调节滑动变

阻器的滑片，让电压表的示数为 2V

【解析】

【详解】(1) [1]由题意可知，电流表的负接线柱与开关的左侧相连，滑动变阻器的右侧上端接线柱与电源的正极相连，如下图：



(2) [2]为保护电路，在闭合开关 *S* 前，应使滑动变阻器的滑片 *P* 置于阻值最大处的 *B* 端。

(3) [3]A. 如图可知，若电流表开路，整个电路断路，电流表和电压表无示数，故 A 符合题意；

B. 如图可知，若定值电阻开路，电流表无示数，此时电压表相当于测电源电压，即电压表有示数，故 B 不符合题意；

C. 如图所示，若电压表开路，电压表无示数，电流表与其他元件串联，则电流表有示数，故 C 不符合题意；

D. 如图所示，若滑动变阻器开路，整个电路断路，电压表和电流表都没有示数，故 D 符合题意。

故选 AD。

(4) [4]探究电流与电阻的实验中应控制电压不变，即应保持电阻两端的电压不变，所以调节滑动变阻器的滑片，让电压表的示数为 2V。

